VLAN Segmentierung mit Proxmox und OPNsense

Projektdokumentation

Stand 14.10.2026

Dieses virtuelle Lernlab verbindet VLAN-Segmentierung, kontrolliertes Inter-VLAN-Routing und DHCP-Fehlersuche mit Proxmox und OPNsense. Nach der Umstellung auf Dnsmasq wurde die Adressvergabe überprüft. Die anschließenden Verbindungstests bestätigten die vorgesehene ICMP-Regelung: VLAN20 darf VLAN30 anpingen; neue Ping-Anfragen von VLAN30 nach VLAN20 werden blockiert.

Inhalt

- VLAN Konfiguration
- Inter-VLAN-Routing
- DHCP-Fehlersuche
- Tests und Erkenntnisse
- Screenshot Anhang

VLAN Konfiguration

Proxmox

`vmbr2` ist VLAN-aware und besitzt weder physische Bridge-Ports noch eine Host-IP. Dadurch ist hier ein internes virtuelles Lab beschrieben; ein physischer Switch-Uplink ist nicht belegt.

Gast	virtuelle Anbindung	VLAN-Zuordnung
OPNsense VM100	net2 an vmbr2	kein festes Tag; Trunk
Linux Mint VM101	Netzadapter an vmbr2, im Gast ens19	Tag 20 in Proxmox
Debian LXC CT104	Netzadapter an vmbr2	Tag 30 in Proxmox

Die Tag-Zuordnung der Endgeräte liegt auf Proxmox-Seite. Daraus wird keine zusätzliche VLAN-Unterinterface-Konfiguration in Mint oder Debian abgeleitet. OPNsense verarbeitet die VLANs über die Trunk-Anbindung. Die VLANs 20 und 30 werden in OPNsense auf der Schnittstelle eingerichtet, die mit dem Proxmox-Netzwerkadapter net2 verbunden ist.

Adressierung

VLAN	Subnetz	Gateway	DHCP-Stand
20	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Mint: Adresse aus 10.10.20.200-220
30	10.10.30.0/24	10.10.30.1	CT104: 10.10.30.218

Zu Beginn wurden statische IP-Adressen verwendet. Anschließend wurde die Adressvergabe auf DHCP über Dnsmasq umgestellt.

Konfiguration überprüfen

Mit diesen Schritten lässt sich die Netzwerkkonfiguration im Lab überprüfen:

1. **Proxmox-Bridge vmbr2:** VLAN-aware ist aktiviert. Es sind keine physischen Netzwerkports und keine IP-Adresse zugewiesen.
2. **OPNsense VM100:** Der Netzwerkadapter net2 ist mit vmbr2 verbunden. Es ist kein festes VLAN-Tag eingetragen, damit die Verbindung als Trunk für VLAN20 und VLAN30 genutzt werden kann.
3. **VLAN-Zuordnung der Geräte:** Linux Mint VM101 verwendet Tag 20, Debian CT104 verwendet Tag 30.
4. **OPNsense:** Die VLAN-IDs 20 und 30 sind der mit net2 verbundenen Schnittstelle zugeordnet. Die Gateway-Adressen lauten 10.10.20.1/24 und 10.10.30.1/24.
5. **Linux-Geräte:** Mit `ip -4 addr` und `ip route` lassen sich die zugewiesene IPv4-Adresse, die Netzmaske /24 und die Standardroute kontrollieren.

Inter VLAN Routing und Firewall

OPNsense übernimmt das Routing zwischen den Netzwerken 10.10.20.0/24 und 10.10.30.0/24. Firewall-Regeln steuern, welcher Datenverkehr zwischen den beiden VLANs erlaubt ist.

Regeln für ICMP

Für die Prüfung der Erreichbarkeit mit Ping wurde folgende Regelung verwendet:

Quelle	Ziel	Verbindung	Ergebnis nach der DHCP-Umstellung
VLAN20	VLAN30	Ping aus VLAN20	erlaubt
VLAN30	VLAN20	neuer Ping aus VLAN30	blockiert

Die abschließenden Tests bestätigten die vorgesehene ICMP-Regelung. Der erfolgreiche Ping von VLAN20 nach VLAN30 sowie die blockierten Anfragen in Gegenrichtung sind im Screenshot-Anhang dokumentiert.

Antwortverkehr und neue Verbindungen

OPNsense arbeitet als zustandsbehaftete Firewall. Sie merkt sich erlaubte Verbindungen und kann die zugehörigen Antworten zulassen.

Startet ein Gerät aus VLAN20 einen erlaubten Ping nach VLAN30, kann die Antwort aus VLAN30 zurückkommen. Ein eigenständig aus VLAN30 gestarteter Ping nach VLAN20 bleibt dagegen entsprechend der vorgesehenen Regelung blockiert.

Kontrolle nach der DHCP Umstellung

Nach der DHCP-Umstellung wurden die aktuellen IP-Adressen und Routingwege überprüft. Linux Mint erhielt 10.10.20.207/24, Debian CT104 die Adresse 10.10.30.218/24.

Bei Linux Mint führte der Weg nach VLAN30 zunächst über den zusätzlichen Netzwerkadapter ens18. Für den Test wurde deshalb eine vorübergehende Route über das VLAN20-Gateway 10.10.20.1 eingerichtet.

Die Ping-Anfragen an das VLAN20-Gateway wurden laut Firewall-Log durch die Standardsperre von OPNsense blockiert. Dies zeigte, dass die Erreichbarkeit des Gateways und die Kommunikation zwischen den VLANs getrennt geprüft werden müssen.

DHCP Troubleshooting Kea und Dnsmasq

Problem und Diagnose

Ein DHCP-Konflikt zwischen Kea und Dnsmasq auf UDP-Port 67 wurde mit tcpdump, sockstat und Kea-Logs eingegrenzt. Nach dem Deaktivieren von Kea übernahm Dnsmasq die Adressvergabe für VLAN20 und VLAN30. Der Screenshot-Anhang zeigt die DHCP-Bereiche, Geräteadressen und Dnsmasq als Listener auf Port 67.

Umgesetzte Lösung

- Kea wurde deaktiviert.
- Dnsmasq wurde für DHCP eingesetzt und Ranges für VLAN20 und VLAN30 wurden verwendet.
- Linux Mint erhielt per DHCP die Adresse 10.10.20.207/24
- CT104 erhielt 10.10.30.218.

Wiederverwendbare Diagnosefolge

Die folgenden Befehle sind Diagnosebeispiele, keine gespeicherten Originalausgaben:

```
# OPNsense: aktive IPv4-UDP-Listener auf Server-Port 67
```

sockstat -4 -l -P udp -p 67

```
# OPNsense: passendes tatsächliches Interface einsetzen
```

tcpdump -ni <VLAN_INTERFACE> 'udp port 67 or udp port 68'

```
# Linux-Gast: Adresse und Standardroute kontrollieren
```

ip -4 addr

ip route

1. VLAN-Zuordnung und Interface-Zuordnung prüfen.

2. DHCP-Bereich gegen Subnetz und Gateway abgleichen.

3. DHCP-Anfrage und Antwort im Mitschnitt verfolgen; fehlende Antwort allein beweist keinen Portkonflikt.

4. Mit Socket-Prüfung den gebundenen Dienst bestimmen und Kea-Logs auf Bind-/Startfehler prüfen.

5. Konkurrierenden DHCP-Dienst für dieses Lab deaktivieren; Dnsmasq-Konfiguration kontrollieren.

6. Lease erneuern und Adresse, Präfix sowie Route erneut erfassen.

Das gezielte Prüfen von Dienst, Port und Paketen war die zentrale Erkenntnis: eine korrekt gesetzte VLAN-ID garantiert noch keine funktionierende DHCP-Vergabe.

Tests und Erkenntnisse

Nach der Umstellung auf DHCP wurden beide Ping-Richtungen erneut getestet. Die vorgesehene Firewall-Regelung funktioniert weiterhin.

Prüfung	Ergebnis
VLAN-Konfiguration	vmbr2 VLAN-aware, OPNsense als Trunk und Gast-Tags 20/30 eingerichtet
DHCP in VLAN20	Linux Mint erhielt eine Adresse aus 10.10.20.200–220
DHCP in VLAN30	Debian CT104 erhielt 10.10.30.218
Ping von VLAN20 nach VLAN30	nach der DHCP-Umstellung erfolgreich
Neuer Ping von VLAN30 nach VLAN20	nach der DHCP-Umstellung weiterhin blockiert

Wesentliche Erkenntnisse

- VLAN-Zuordnung, IP-Adressen und Routing müssen zusammenpassen.
- Firewall-Regeln steuern den Verkehr zwischen den VLANs. Antwortverkehr ist von neuen Anfragen zu unterscheiden.
- Der DHCP-Konflikt zwischen Kea und Dnsmasq wurde mithilfe von Paketmitschnitten, Portbelegung und Dienstlogs eingegrenzt. Nach dem Deaktivieren von Kea erfolgte die Adressvergabe über Dnsmasq.
- Durch die erneuten Ping-Tests wurde die vorgesehene ICMP-Regelung auch nach der DHCP-Umstellung bestätigt.

Die Verbindungstests beziehen sich auf ICMP. Daraus wird keine Aussage über die Freigabe oder Sperre anderer Protokolle abgeleitet.

Screenshot Anhang

Abbildung 1 Proxmox Bridge vmbr2

VLAN-aware, keine Ports und keine Host-IP

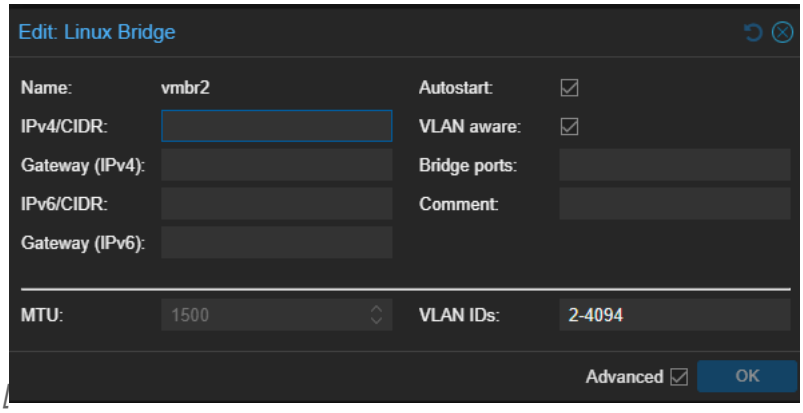
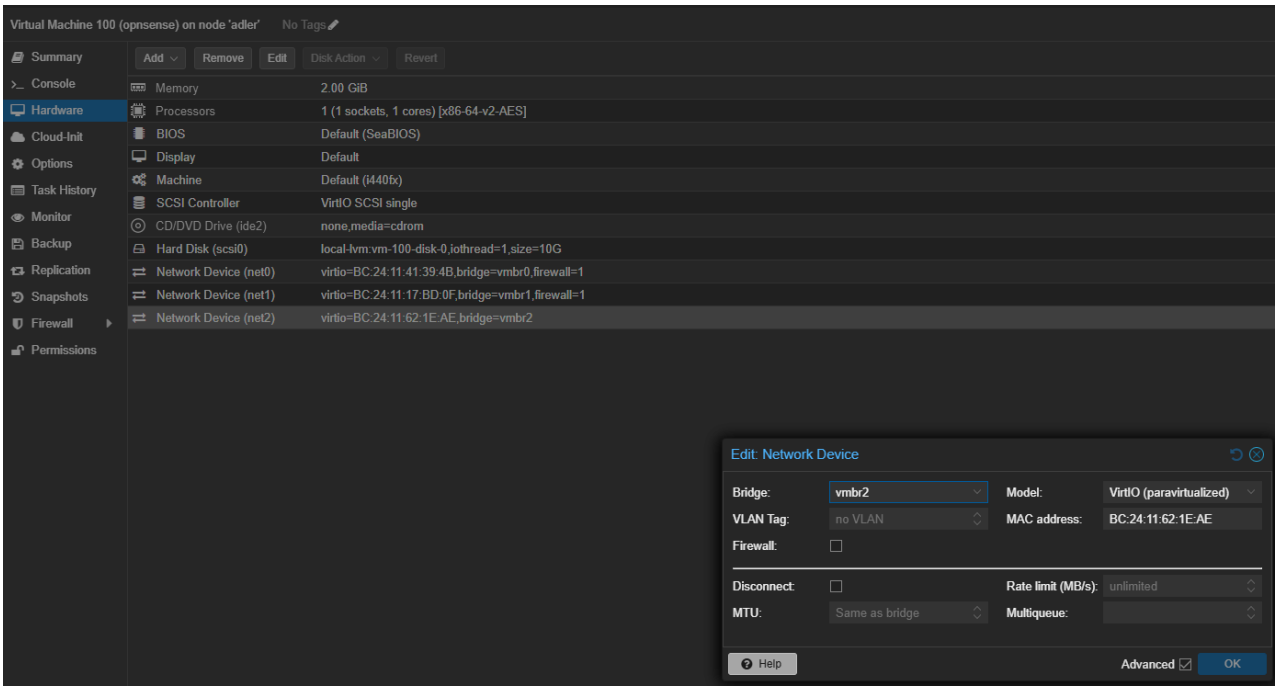
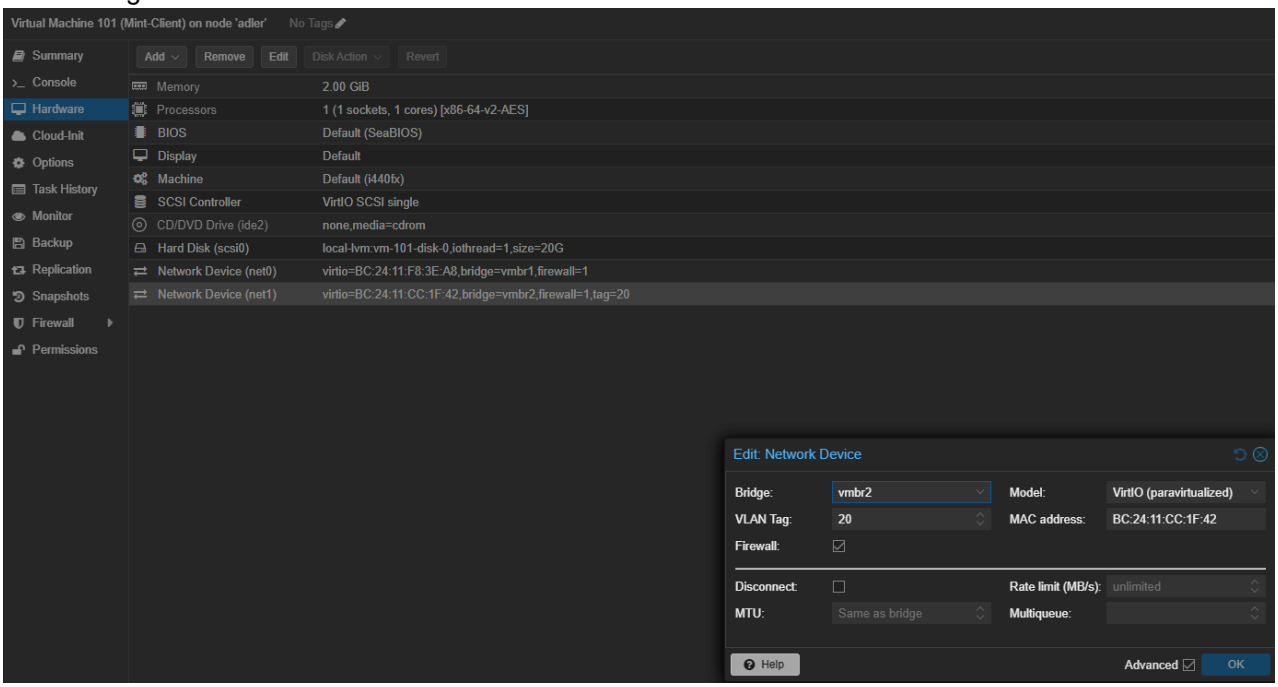


Abbildung 2 OPNsense Trunk und Gast Tags

VM100 net2 ohne festes Tag



VM101 Tag 20



Debian LXC CT104 Tag 30

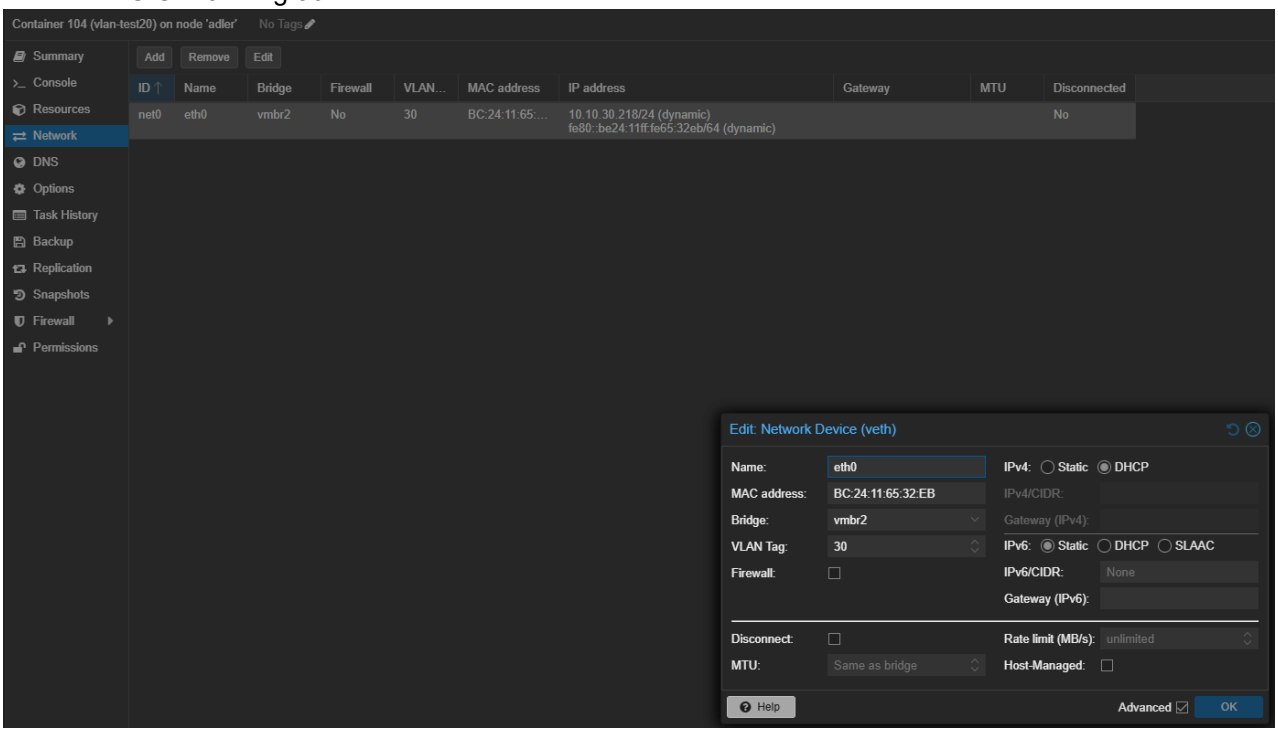


Abbildung 3 VLAN Interfaces und Gateways

VLAN20 10.10.20.1/24 und VLAN30 10.10.30.1/24.

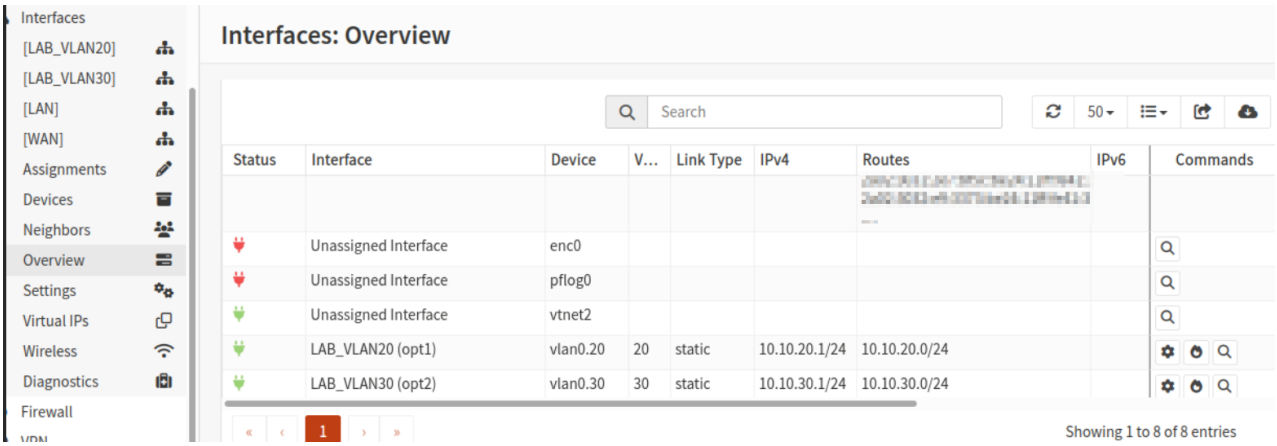
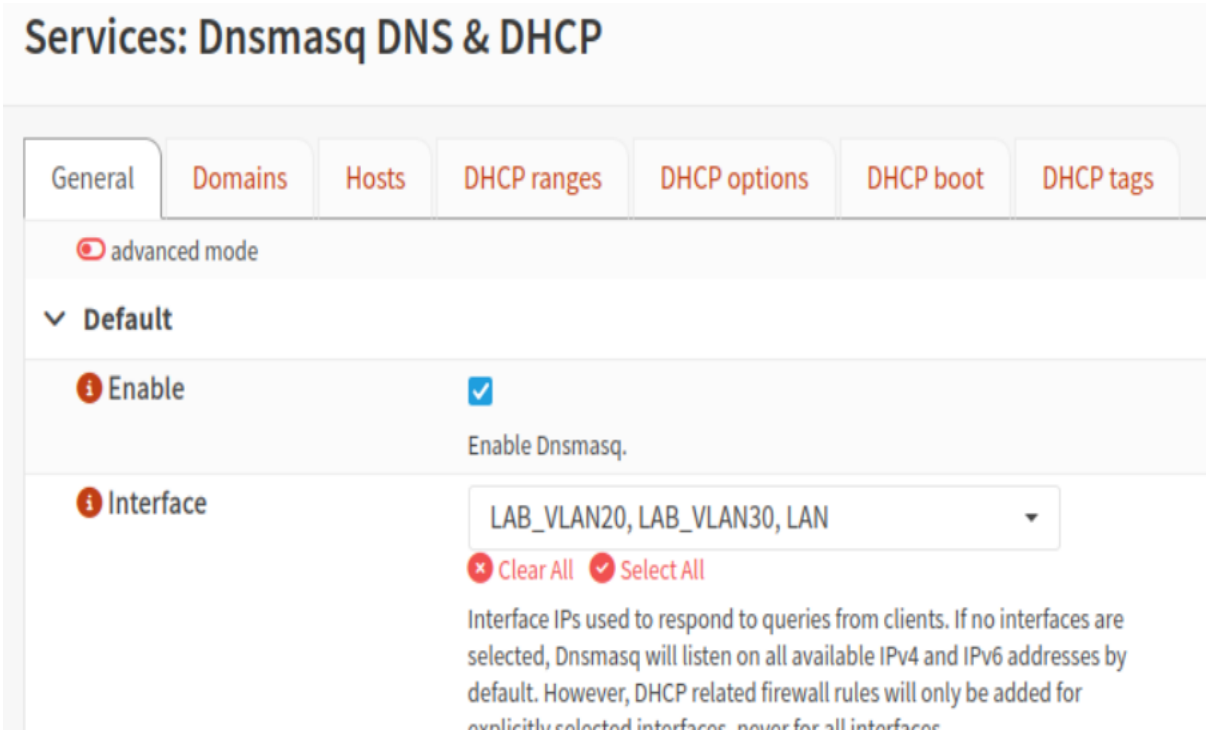


Abbildung 4 Dnsmasq Konfiguration

Dnsmasq-Interfaces und Ranges für VLAN20/30.



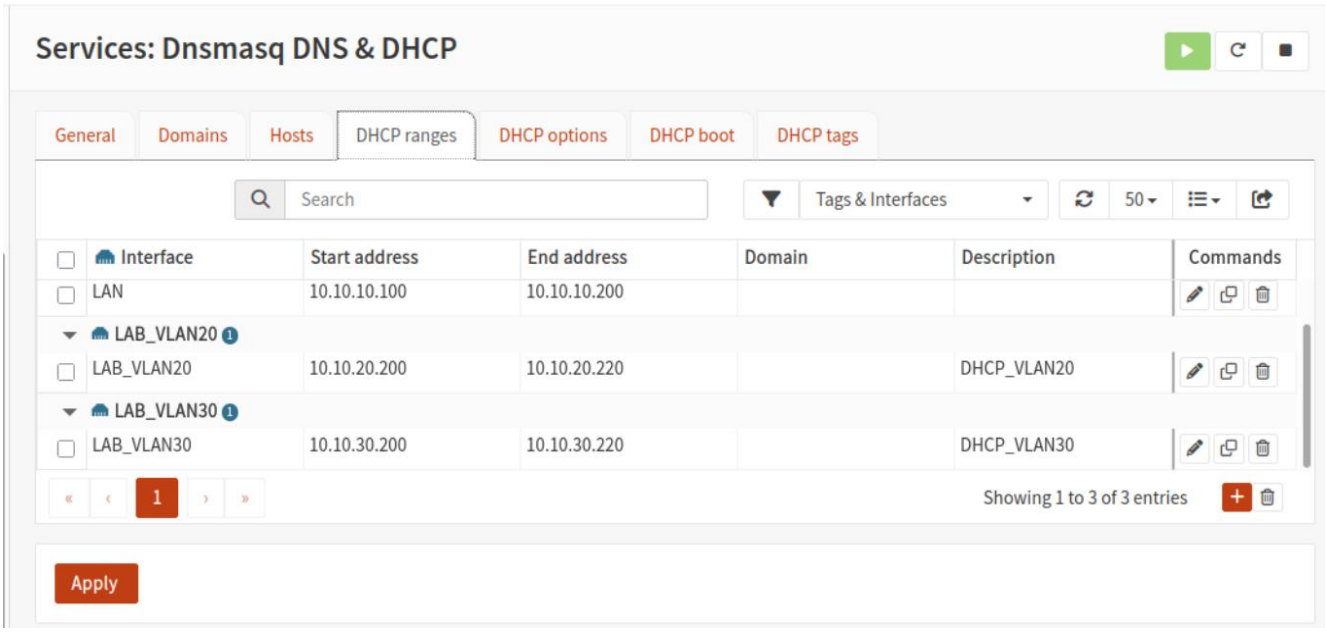
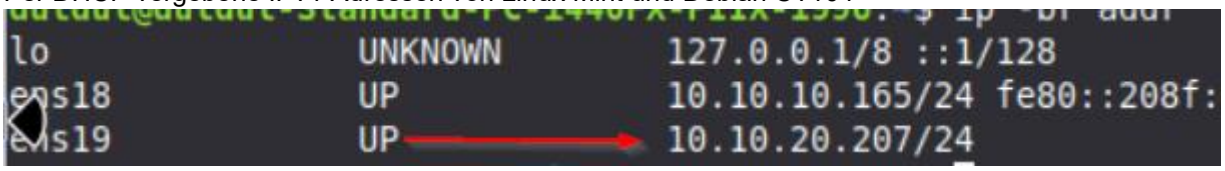


Abbildung 5 DHCP Leases

Per DHCP vergebene IPv4-Adressen von Linux Mint und Debian CT104



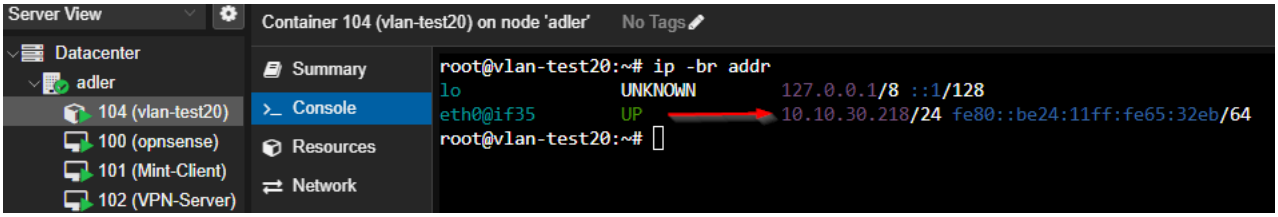


Abbildung 6 DHCP Diagnose

Dnsmasq als Listener auf UDP-Port 67.

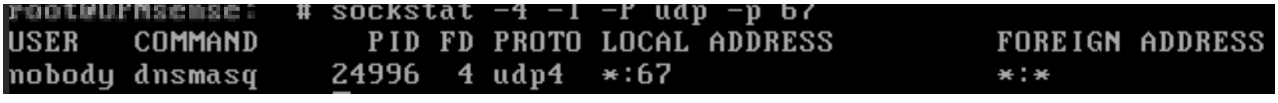
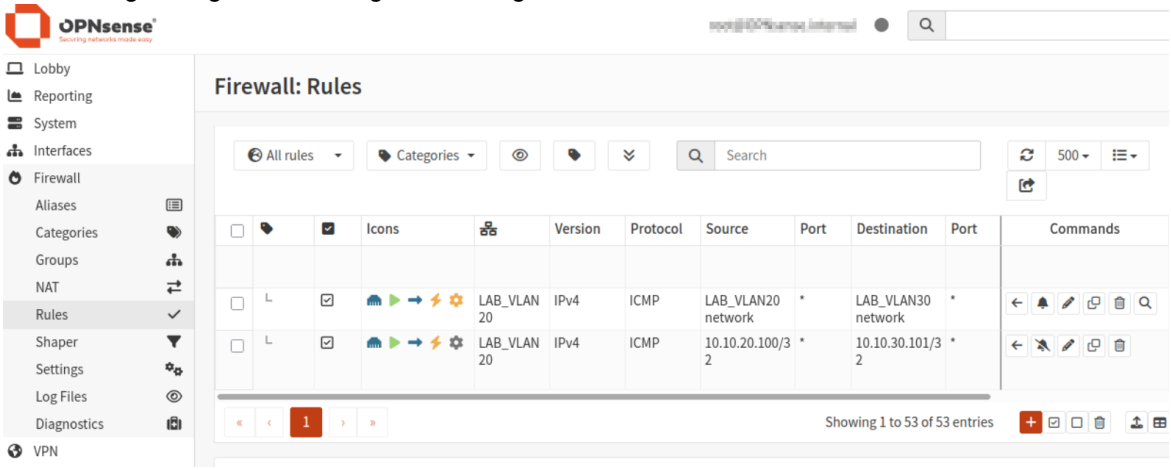


Abbildung 7 Firewalltest von VLAN20 nach VLAN30

ICMP-Freigaberegeln und erfolgreicher Ping von 10.10.20.207 nach 10.10.30.218 ohne Paketverlust.



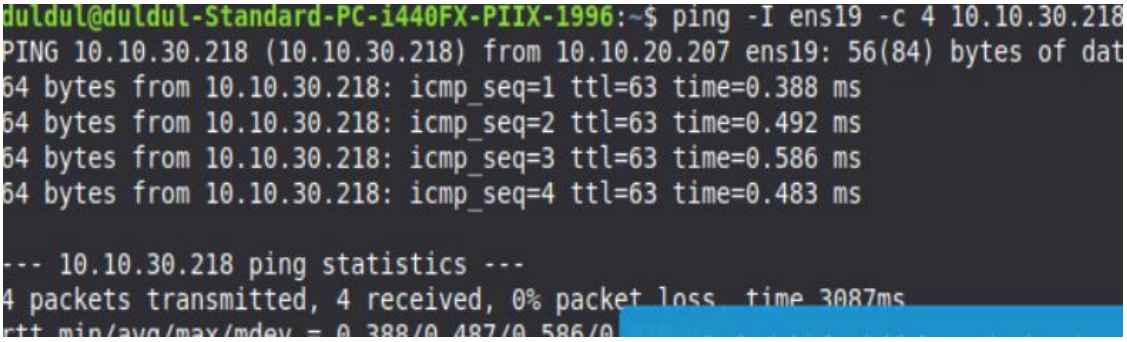


Abbildung 8 Firewalltest von VLAN30 nach VLAN20

Blockierter Ping von 10.10.30.218 nach 10.10.20.207 mit zugehörigen OPNsense-Logeinträgen.

